

1. Por que e preferível aplicar nitrato de amônio ao invés de ureia?

R Esperada. Porque as perdas de N por volatilização da amônia são menores quando se usa nitrato de amônio.

R llama8b. A preferência pela aplicação de nitrato de amônio em vez de ureia se deve ao fato de que o nitrato de amônio apresenta perdas insignificantes de nitrogênio por volatilização de amônia, enquanto a ureia tem perdas significativas. Além disso, as perdas de NH_3 aumentam com a dose aplicada da ureia e ocorrem principalmente nos primeiros dias após a aplicação.
Documentos utilizados: Alva(2005)-NUE, Mattos Jr., et al., (2003)

Tempo para gerar a resposta: 2.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface for 'Agente SB100', an 'Assistente Científico'. The interface includes a chat area with a message input field and a 'Enviar' button. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references with their scores and chunk indices.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 338
Score: 0.72

essiva do solo. Isto se aplica inclusive para o nitrato de amônio que possui metade do N na forma amoniacal. O restante do N deve ser aplicado na forma de nitrato de cálcio que não acidifica o solo e ainda fornece Ca na forma solúvel. Este fertilizante tem trazido excelentes resultados, tanto na citricultura como na cafeicultura fertilrigadas, como já ilustrado neste capítulo. Alguns produtores têm usado ureia na fertilrigação por gotejamento, uma prática não recomendada pelo fato do N contido n

Alva(2005)-NUE - Fernanda Bochi(1).pdf
Chunk index: 0
Score: 0.72

[IMAGEM - grafico_linhas] FIGURE 5. Cumulative NH_3 volatilization as percentage of surface applied N in different rates and forms. Vertical bars indicate the least significance difference (LSD; $P \leq 0.05$) for NH_3 volatilization within time. AN: ammonium nitrate; UR: urea. Numbers following symbols refer to rate of N application in kg ha^{-1} (data from Cantarella et al., 2003). O gráfico de linhas apresenta a volatilização cumulativa de amônia (NH_3) como porcentagem do nitrogênio (N) aplicado na su

2. Qual é a exportação de N pela colheita de frutos?

R Esperada. 1,2 a 1,9 kg de N por tonelada de fruto colhido.

R llama8b. A exportação de N pela colheita de frutos varia entre 54 e 85 kg ha⁻¹ para um talhão de laranjas com produtividade de 45 t ha⁻¹. Fonte: Mattos(2007)-NS Citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat application. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references. The first reference is 'Mattos(2007)-NS Citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf' with a score of 0.61. The second reference is 'Inf-Agro+77+IPNI - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf' also with a score of 0.61. The chat interface in the background shows a question about nitrogen export and a response from 'llama8b'.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Mattos(2007)-NS Citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Score: 0.61
Chunk index: 20
endação de adubação nitrogenada para os pomares em produção é feita com base na avaliação do estado nutricional das árvores, que pode ser obtida através da análise de folhas. Outro critério adotado considera as estimativas da exportação de nutrientes pelos frutos, que representam: 1,2 a 1,9 kg t⁻¹ de N e K, quantidades bastante superiores às de P (0,18 kg t⁻¹), Ca (0,52 kg t⁻¹), Mg (0,10 kg t⁻¹), S (0,10 kg t⁻¹) e micronutrientes. Um cálculo simples para exemplificar a dimensão desses números pode ser

Inf-Agro+77+IPNI - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf Score: 0.61
Chunk index: 20
o de las hojas, ramas y raíces. En promedio la fruta cosechada exportan 1,2 a 1,9 kg t⁻¹ de N y K, cantidades que son mucho más altas que las del P (0,18 kg t⁻¹), Ca (0,52 kg t⁻¹), Mg (0,10 kg t⁻¹), S (0,10 kg t⁻¹), B (1,9 x 10⁻³ kg t⁻¹), Cu (0,6 x 10⁻³ kg t⁻¹), Fe (3,4 x 10⁻³ kg t⁻¹), Mn (1,9 x 10⁻³ kg t⁻¹) y Zn (1,7 x 10⁻³ kg t⁻¹) (Bataglia et al., 1977; Paramasivam et al., 2000; Mattos Junior et al., 2003c). Se ha demostrado que el contenido foliar de N es un buen indicador de ajuste de la dosis de este nu

sb-100-front.vercel.app

Envie sua pergunta...

Enviar

3. Em quais condições de solos ocorrem a maior volatilizacao do N?

R Esperada. Quando se aplica o fertilizante nitrogenado em solos arenosos, com menor poder tampão (CTC) e pH alto e em caso de uso de doses mais elevadas de N. Além disso, a aplicação do fertilizante na superfície do solo coberto com resíduos vegetais tende a aumentar as taxas de perdas do N, em vista de uma barreira formada pelos resíduos entre o grânulo do fertilizante e o solo, da manutenção da umidade do solo na camada superficial por períodos mais prolongados, e da maior atividade da enzima urease, responsável pela transformação bioquímica do N amídico no íon amônio (NH_4^+).

R llama8b. Em solos de reação alcalina (pH elevado), a volatilização do N é maior por causa da forma amoniacal do nitrogênio que está sujeito a perdas pela volatilização. Fonte: Mattos(2002)-NH3 volatilization(Laranja) – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat interface. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references used in the response. The browser's address bar shows 'sb-100-front.vercel.app'. The chat interface in the background shows a question about nitrogen volatilization in soils.

Referência	Score	Chunk Index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.64	220
Mattos(2002)-NH3 volatilization(Laranja) - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.60	12

The references are displayed in a list format within the modal window. Each entry includes the document title, the author's name, and a score bar. The first reference has a score of 0.64 and is from chunk index 220. The second reference has a score of 0.60 and is from chunk index 12. The text of the references is partially visible in the background.

4. Qual a melhor forma de aplicação de B no citros?

R Esperada. a opção com melhor relação custo benefício tem sido a aplicação de H_3BO_3 dissolvido na calda de herbicidas de contato, como por exemplo o glifosato ou o paraquat, que constitui a forma mais prática e eficiente para aplicar o nutriente. O emprego desses herbicidas é feito duas a três vezes ao ano com o volume de calda entre 200 a 400 L ha⁻¹, de área tratada, nas quais é possível dissolver respectivamente de um a dois kg de boro, dependendo do herbicida empregado no pomar.

R llama8b. A melhor forma de aplicação de B nos citros é via solo, preferencialmente em adubação foliar associada a herbicidas de contato. Em pomares em produção devem-se realizar de três a quatro pulverizações foliares. Fonte: Mattos(2014), Mattos(2008)

Tempo para gerar a resposta: 1.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface. At the top, a green banner contains the question: "Em quais condições de solos ocorrem a maior volatilização do N?". Below this, a modal window titled "Referências" is open, displaying two references from a PDF document. The first reference is "Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf" with a score of 0.71 and chunk index 45. The second reference is "Mattos(2011)-Boro CitrAtual - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf" with a score of 0.67 and chunk index 3. The modal also shows a snippet of text from the PDF: "nferiores são recomendadas para a manutenção, enquanto as superiores devem ser empregadas quando há sintomas visíveis de deficiência. As caldas mais concentradas devem ser aplicadas durante as horas mais frescas do dia, para evitar queimaduras das folhas e frutos. A aplicação de B na citricultura deve ser feita preferencialmente via solo. Recomenda-se a aplicação de ácido bórico dissolvido na calda de herbicidas de contato, como o glifosato, que constitui a forma mais prática e eficiente para ap". The background of the application shows a chat interface with a question input field and an "Enviar" button.

Referência	Score	Chunk index
Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.71	45
Mattos(2011)-Boro CitrAtual - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.67	3

5. Qual a necessidade de aplicação de B no citros?

R Esperada. Recomenda-se a aplicação de dois kg ha⁻¹ de boro por ano, independente da idade do pomar, porém procurando-se um maior parcelamento em pomares recém-plantados. Quando o solo possuir teor de boro abaixo de 0,3 mg dm⁻³ ou o porta-enxerto for o Citrumelo Swingle, que é mais exigente, aumentar a dose anual para três kg ha⁻¹ de boro.

R llama8b. A necessidade de aplicação de B no citros é justificada para suprir a falta de boro nos substratos, pois a deficiência desse nutriente pode causar danos à planta. Além disso, a aplicação de B via solo é recomendada porque a adubação foliar pode ter baixa eficiência (Mattos(2011)-Boro CitrAtual - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf). Fonte: Documento(s) utilizado(s): Mattos(2008)-Boro substrato - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf; Mattos(2011)-Boro CitrAtual - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat application. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references. The first reference is 'Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf' with a score of 0.69 and chunk index 45. The second reference is 'Mattos(2011)-Boro CitrAtual - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf' with a score of 0.68 and chunk index 3. The chat interface in the background shows a question about the best way to apply boron to citrus and a response recommending soil application. The bottom of the screen shows a taskbar with various application icons.

Referência	Score	Chunk index
Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.69	45
Mattos(2011)-Boro CitrAtual - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.68	3

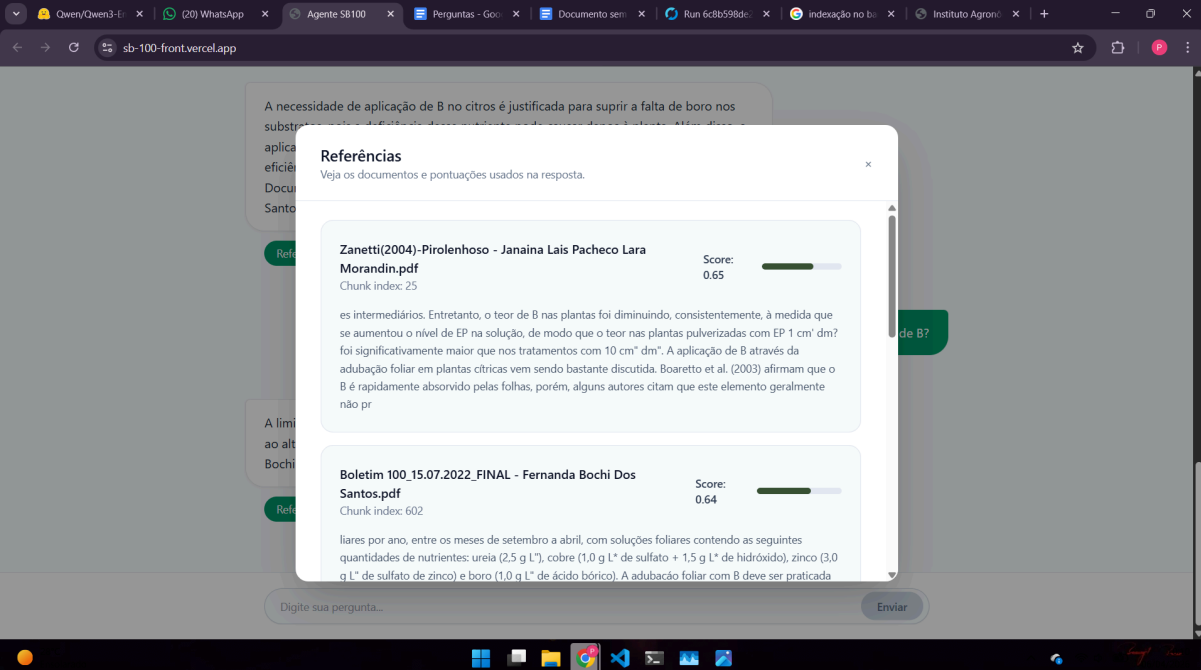
6. Qual a limitação da aplicação foliar de B?

R Esperada. Os micronutrientes na sua maioria têm baixa mobilidade no floema, o que faz com que as aplicações foliares atinjam os principais fluxos de vegetação das plantas (primavera e verão) quando as folhas são ainda jovens, porém já expandidas, e têm cutícula pouco desenvolvida, o que facilita a absorção foliar. No entanto, isso implica em várias aplicações anuais para se obter bons resultados.

R Illama8b. A limitação da aplicação foliar de B é a possibilidade de ocorrer phytotoxicidade devido ao alto índice salino (Kah et al., 2018). Fonte: Macedo(2021)-Coffee foliar – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



The screenshot shows a web application interface with a chat window. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references used in the response. The background chat window shows a question about the limitation of foliar application of Boron (B).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score	Chunk index
Zanetti(2004)-Pirolenhoso - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf es intermediários. Entretanto, o teor de B nas plantas foi diminuindo, consistentemente, à medida que se aumentou o nível de EP na solução, de modo que o teor nas plantas pulverizadas com EP 1 cm' dm? foi significativamente maior que nos tratamentos com 10 cm" dm". A aplicação de B através da adubação foliar em plantas cítricas vem sendo bastante discutida. Boaretto et al. (2003) afirmam que o B é rapidamente absorvido pelas folhas, porém, alguns autores citam que este elemento geralmente não pr	0.65	25
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf liares por ano, entre os meses de setembro a abril, com soluções foliares contendo as seguintes quantidades de nutrientes: ureia (2,5 g L ⁻¹), cobre (1,0 g L ⁻¹ de sulfato + 1,5 g L ⁻¹ de hidróxido), zinco (3,0 g L ⁻¹ de sulfato de zinco) e boro (1,0 g L ⁻¹ de ácido bórico). A adubação foliar com B deve ser praticada	0.64	602

Digite sua pergunta... Enviar

7. Quais a faixas de interpretação de N foliar para limões e lima ácida Tahiti?

R Esperada. Para limões e lima ácida Tahiti, as faixas de interpretação do teor de N foliar são: baixo, < 17 mg kg⁻¹; adequado, entre 18 e 22 mg kg⁻¹; e excessivo, > 22 mg kg⁻¹.

R llama8b. As faixas de interpretação de N foliar para limões e lima ácida Tahiti são: baixo (< 17 mg/kg), adequado (18-22 mg/kg) e excessivo (> 22 mg/kg). Fonte: Documento(s) utilizado(s): Mattos(2007)-NS Citros

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Qual a limitação da aplicação foliar de B?

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 17
Score: 0.68

retto (2010). (1) Para limões e lima ácida Tahiti, as faixas de interpretação do teor de nitrogênio (N) foliar (mg/kg) são: <18 (baixo), 18 -22 (adequado) e >22 (excessivo). (2) Teores foliares de cobre (Cu) acima de 20 mg/kg" geralmente estão associados a contaminações do nutriente na superfície do limbo foliar, por causa da aplicação de produtos à base de Cu no tratamento fitossanitário (valores ajustados após novos ensaios com micronutrientes). faixa adequada. Às vezes, teores excessivos dos

Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 10
Score: 0.67

ue pode levar à interpretação errônea do estado nutricional. Estes nutrientes podem apenas estar aderidos à superfície da folha, embora não disponíveis para a planta. tação de teores de macro e micronutriente nas folhas de citros, geradas na primavera, com seis meses de idade, de ramos com frutos. Tabela 3. Faixas para inte "D Para limões e lima ácida Tahiti, as faixas de interpretação do teor de

Digite sua pergunta... Enviar

8. Qual nutriente geralmente é suprido pelo tratamento fitossanitário em pomares adultos?

R Esperada. Cobre (Cu).

R **llama8b**. O Cu (Cobre) é suprido pelo tratamento fitossanitário em pomares adultos, pois a demanda do nutriente é atendida pela aplicação de fungicidas cúpricos (MATTOS JUNIOR et al., 2003c). Fonte: Mattos(2007)-NS Citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Mattos(2007)-NS Citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Score: 0.61
Chunk index: 18
a planta (Probabilidade = 0,05); barras horizontais indicam o erro padrão da média (n = 3). Fonte: Adaptada de MATTOS JUNIOR et al. (2003c), utilizando-se sais solúveis. No caso do B, a aplicação via solo é desejável. Para o Cu, recomenda-se a aplicação em pomares jovens, quando o uso de fungicidas cúpricos é pouco requerida; já em pomares adultos, o tratamento fitossanitário supre adequadamente a demanda da planta. Distinguem-se três fases da cultura para a aplicação de fertilizantes: a, planti

Mattos(2010)-Elicitores - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Score: 0.60
Chunk index: 30
os e a ocorrência do HLB, o emprego de substâncias elicitoras e a interação com o manejo de nutrientes na cultura deve ser criticamente avaliada para a manutenção da eficiência de produção dos pomares. Neste sentido é necessário considerar que as respostas evidenciadas na Flórida (EUA) são relacionadas principalmente à redução dos sintomas foliares de deficiências minerais, especialmente de Zn e Mn, uma vez que os pomares exibem deficiência desses nutrientes por estarem significativamente afetad

sb-100-front.vercel.app

As fa...
mg/k...
utiliza...

Ref...

O Cu...
dema...
JUNIO...

Ref...

Digite sua pergunta...

Enviar

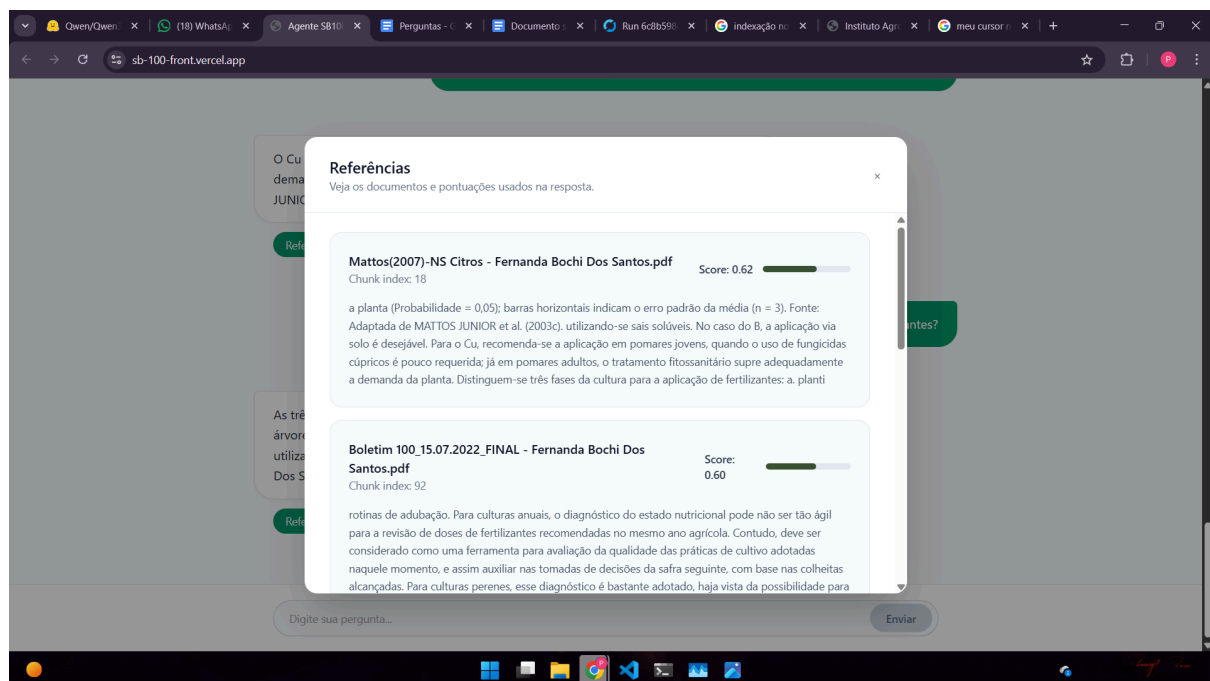
9. Como se distingue as fases da cultura para a aplicação de fertilizantes?

R Esperada. Plantio, formação e produção.

R llama8b. As três fases da cultura para a aplicação de fertilizantes são: plantio; formação — árvores jovens com idade até cinco anos; e produção — árvores adultas. Documentos utilizados: Boletim 100_15.07.2022_FINAL.pdf, Mattos(2007)-NS Citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



10. Qual é a relação N:K considerada adequada para cultivo em solos arenosos e de baixa capacidade de retenção de potássio?

R Esperada. Relação 1:1 ou seja de 1,5 a 2,0 kg de N e de K por tonelada de frutos frescos.

R llama8b. A relação N:K considerada adequada para cultivo em solos arenosos e de baixa capacidade de retenção de potássio é 1:1. Fonte: Mattos(2014)–Informe Agropec – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.7min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat application. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references used in the response. The background chat interface shows a question about the N:K ratio for sandy soils and a response from 'llama8b'.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.68	566
Inf-Agro+77+IPNI - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf	0.67	0

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 566

ade esperada * E pouco provavel obter essas produtividades na primeira safra em solos com teores muito baixos de K⁺ trocável (< 1,6 mmol, dm³). (M Classes de resposta à adubação nitrogenada: baixa = plantio em áreas sob pousio ou em sucessão a leguminosas, teores elevados de matéria orgânica; alta = plantio em áreas com muitos anos de cultivo de gramíneas ou outras não-leguminosas, solos arenosos, baixo teor de matéria orgânica. Adubação de produção: Em função do teor de N foliar, dos resultados

Inf-Agro+77+IPNI - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf
Chunk index: 0

[IMAGEM - grafico_linhas] Figura 2. Porcentaje de plantas acamadas en función de la dosis de N. Se promedió la respuesta al K en las dosis de 45 y 90 kg de K₂O ha⁻¹. O gráfico ilustra a relação entre a dose de nitrogênio (N) aplicada e a porcentagem de plantas acamadas, comparando dois tratamentos:

Digitte sua pergunta... Enviar

11. O que comprometeu a utilização das recomendações de adubação fosfatada oriundas de pomares da Flórida para as condições brasileiras?

R Esperada. A baixa necessidade da aplicação de P naqueles solos devido a alta disponibilidade desse nutriente, em contraste com a alta necessidade de aplicação nos nossos solos, naturalmente pobres em P.

R llama8b. A baixa necessidade de aplicação de fósforo (P) nos pomares brasileiros decorreu da alta disponibilidade desse nutriente no solo originado de material rico em sedimentos marinhos. Fonte: Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface with a browser window at the top. The browser has several tabs open, including 'Qwen/Qwen', '(18) WhatsApp', 'Agente SB10', 'Perguntas', 'Documento', 'Run 6c8b59', 'indexação', 'Instituto Agr', and 'meu cursor'. The address bar shows 'sb-100-front.vercel.app'. Below the browser, there is a search bar with the text 'Digite sua pergunta...'. To the right of the search bar is a button labeled 'Enviar'. The main content area displays a 'Referências' (References) panel. This panel has a title 'Referências' and a subtitle 'Veja os documentos e pontuações usados na resposta.' Below this, there are two reference entries, each with a title, a score, a chunk index, and a brief description.

Referência	Score	Chunk index
Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.71	2
Mattos(2012)-P citros IPNI - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.69	0

The first reference entry includes the following text: 'lém das recomendações de calagem e de adubação (incluindo fertilização) para a implantação, formação do pomar e produção de frutos destinados à indústria ao consumo in natura. Palavras-chave: Nutrição mineral. Fertilidade do solo. Análise de solo. Análise de folha. Diagnóstico visual. Adubação. Fertilizante. As doses de nitrogênio (N) e potássio (K) foram definidas pela relação de extração desses nutrientes pelos frutos cítricos, 1,5 -2,0 kg de N ou de K por tonelada de frutos frescos, utilizando-'. The second reference entry includes the following text: 'MISSÃO Desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas para o benefício da família humana ADUBAÇÃO FOSFATADA EM POMARES DE CITROS: AVANÇOS DA PESQUISA Dirceu Mattos Junior Fernando Cesar Bachiega Zambros? Rodrigo Marcelli Boaretto? José Antonio Quaggio? Heitor Cantarella? potássio (K) foram definidas em função da relação de extração desses nutrientes pelos frutos cítricos, ou seja, 1,5 a 2,0 kg t! de frutos frescos, na relação'.

12. Quais os limites de concentração de P e K em resposta à aplicação de adubos fosfatados e potássicos?

R Esperada. Para o P, o limite de concentração é 20 mg/dm³ e para o K, 2,0 mmolc/dm³ (extração pelo método da resina), acima dos quais não há resposta à aplicação de adubos.

R llama8b. Para solos com teores de P muito baixos (<7 mg dm), a recomendação é aplicar 120 kg ha⁻¹ de P₂O₅ para solos com até 25% de argila e 150 kg ha⁻¹ de P₂O₅ para os demais solos, considerando o teor total de P₂O₅ da fonte utilizada (Boletim 100_15.07.2022_FINAL). Para teores de K muito baixos (<1,6 mmol dm⁻³) e doses recomendadas iguais ou superiores a 80 kg ha⁻¹ de K₂O, é aconselhável transferir parte ou toda adubação potássica de cobertura para a fase de pré-plantio, aplicando o fertilizante a lanço (Boletim 100_15.07.2022_FINAL). Fonte: - Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Mattos Jr. et al. (2004)

Tempo para gerar a resposta: 1.5min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Documento	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.72	406
Mattos(2012)-P citros IPNI - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.71	0

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 406

à adubação complementar de P. Continua Tabela 3. Conclusão (2) A fosfatagem é recomendada para solos com teores de P muito baixos (<7 mg dm). Esta deve ser feita após a calagem e a gessagem, com aplicação de P a lanço, em área total, seguida de incorporação superficial (10-20 cm), próximo do período do plantio. Para a fosfatagem, aplicar 120 kg ha⁻¹ P₂O₅ para solos com até 25% de argila e 150 kg ha⁻¹ P₂O₅ para os demais solos, considerando o teor total de P₂O₅ da fonte utilizada. Quando for feita a

Mattos(2012)-P citros IPNI - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 0

MISSÃO Desenvolver e promover informações científicas sobre o manejo responsável dos nutrientes das plantas para o benefício da família humana ADOBÇÃO FOSFATADA EM POMARES DE CITROS: AVANÇOS DA PESQUISA Dirceu Mattos Junior Fernando Cesar Bachiega Zambros? Rodrigo Marcelli Boaretto? José Antonio Quaggio? Heitor Cantarella? potássio (K) foram definidas em função da relação

Digite sua pergunta... Enviar

13. Qual a exportação de N, P2O5 e K2O para uma produtividade de 100t/ha de cana-de-açúcar?

R Esperada. 90, 35 e 130 kg ha⁻¹ de N, P2O5 e K2O, respectivamente. 90, 35 e 130 kg ha⁻¹ de N, P2O5 e K2O, respectivamente.

R llama8b. Para uma produtividade de 100t/ha de cana-de-açúcar, a exportação de N é de aproximadamente 90 kg ha⁻¹, P2O5 é de 35 kg ha⁻¹ e K2O é de 130 kg ha⁻¹. Fonte: Documento(s) utilizado(s): Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.6min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface with a chat window and a modal window titled 'Referências'. The chat window contains a question about the exportation of N, P2O5, and K2O for a sugarcane productivity of 100t/ha. The modal window displays two references with their respective scores and chunk indices.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.67	393
Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.64	17

14. Quais as quantidades de B, Cu, Fe, Mn, Mo, e Zn exportadas em 100 t de colmo?

R Esperada. As quantidades de micronutrientes exportadas correspondem em média, 120 g B, 260 g Cu, 1.400 g Fe, 970g Mn, 160 g Mo e 350 g Zn por 100 t de colmo.

R llama8b. As quantidades de micronutrientes exportadas correspondem em média 120 g B, 260 g Cu, 1.400 g Fe, 970 g Mn, 160 g Mo e 350 g Zn por 100 t de colmo. Fonte: Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.4min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. A chat interface is visible, with a green header bar containing the text 'Qual a exportação de N, P2O5 e K2O para uma produtividade de 100t/ha de cana-de-'. A white pop-up window titled 'Referências' is overlaid on the chat. It contains the following information:

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf e N, P ₂ O ₅ e K ₂ O, respectivamente. As quantidades de micronutrientes exportadas correspondem em média, 120 g B, 260 g Cu, 1.400 g Fe, 970 g Mn, 160 g Mo e 350 g Zn por 100 t de colmo. Os cálculos das adubações consideram a necessidade de pelo menos repor os nutrientes removidos pela colheita em solos com teores baixos dos mesmos. 2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA E DIAGNOSE FOLIAR A composição em macronutrientes é apresentada na tabela 1, bem como as faixas de produtividades mais comuns. A tabela 2 contém as	0.63	394
Hippler(2014)-Soil adsorption Zn Mn - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf (48), Cu (30), Fe (30) e Mo (2,1). Aos 180 dias após a aplicação de Zn ou Mn, as folhas (maduras) crescidas após a aplicação dos tratamentos foram coletadas, lavadas em solução de detergente 0,01% (v/v), secas em estufa à 60°C e moídas (peneira 200 mesh). Amostras dos solos também foram	0.50	11

15. Qual o procedimento adotado para a amostragem de folha na cana-de-açúcar?

R Esperada. Amostrar 30 plantas durante a fase de maior desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, com pelo menos quatro internódios. Na região Centro-Sul, essa ocorre entre os meses de dezembro a fevereiro. Aproveitar os 20 cm centrais, excluindo a nervura central, da folha+1, que é a folha mais alta no colmo a apresentar a inserção da bainha (ou colar) visível.

R llama8b. A amostragem de folhas da cana-de-açúcar deve ser realizada em plantas que estejam na fase de maior desenvolvimento vegetativo, com pelo menos quatro internódios. A região Centro-Sul é entre os meses de dezembro a fevereiro. Para isso, coletar 30 plantas e aproveitar os 20 cm centrais da folha +1 (Kuijper), excluindo a nervura central. Fonte: Documento(s) utilizado(s): Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.7min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat application. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references from a PDF document. The references are:

- Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf**
Chunk index: 395
Score: 0.72
ecânica, parte dos ponteiros também é removida com os colmos. 2 Colmo, folha seca e ponteiro. 8 Palha (matéria seca): -13% da produção de colmos (massa fresca). 3. INSTRUÇÕES PARA AMOSTRAGEM DE FOLHAS DE CANA-DE-AÇÚCAR Amostrar 30 plantas durante a fase de maior desenvolvimento vegetativo da cana-de-açúcar, com pelo menos quatro internódios. Na região Centro-Sul, essa ocorre entre os meses de dezembro a fevereiro. Aproveitar os 20 cm centrais, excluindo a nervura central, da folha +1 (Kuijper), q
- Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf**
Chunk index: 396
Score: 0.67
cana-de-açúcar A composição foliar é afetada pela variedade de cana, solo, clima e época de amostragem. Assim, os limites apresentados são referência, indicando faixas de teores comuns em canaviais bem supridos de nutrientes. Teores menores que os limites mínimos devem ser tomados

The background chat interface shows a question about the sampling procedure for sugarcane leaves and a response from 'llama8b'.

16. Quais os teores adequados de N P K nas folhas de cana-de-açúcar?

R Esperada. N - 18-25 g/kg; P - 1,5-3,0 g/kg e K 10-16 g/kg.

R llama8b. Os teores adequados de N nas folhas de cana-de-açúcar são: 20 a 30 g kg⁻¹ (Boletim 100_15.07.2022_FINAL, p. 4). Para P, não há efeito significativo da fertilização sobre a produção de frutos e teores foliares desse nutriente, mas os níveis iniciais de P-resina no solo são superiores ao nível crítico (Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros). Para K, há um efeito linear positivo, com consumo de luxo do nutriente pelos citros com o maior teor (14 g kg⁻¹), e a correlação entre o teor foliar de K e o volume de copa é negativa, provavelmente pela maior ocorrência de seca de galhos nas árvores devido ao excesso de K (Mattos(2004)-NPK Murcott). Fonte: Documento(s) utilizado(s): Boletim 100_15.07.2022_FINAL.pdf e Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.6min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot displays a web application interface. At the top, there's a browser tab bar with several open tabs. Below it, a chat window is visible. A modal window titled 'Referências' (References) is open in the center, showing a list of references used in the response. The references are:

- Mattos(2004)-NPK Murcott - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf** (Score: 0.62, Chunk index: 20). The text snippet shows: 's foliares médios de N para as amostras coletadas de 1996 a 2001 (P <0,0450), com um valor máximo estimado de 29 g kg⁻¹. Em laranjeiras, com teores acima de 28 g kg⁻¹ de N, praticamente não se observou resposta à adição de N (Quaggio et al., 1998). Para o K, houve um efeito linear positivo (P <0,0184), o que evidenciou o consumo de luxo desse nutriente pelos citros com o maior teor de 14 g kg⁻¹. A correlação entre o teor foliar de K e o volume de copa foi negativo (R² = -0,45), provavelmente pela m'.
- Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf** (Score: 0.58, Chunk index: 396). The text snippet shows: 'cana-de-açúcar A composição foliar é afetada pela variedade de cana, solo, clima e época de amostragem. Assim, os limites apresentados são referência, indicando faixas de teores comuns em canaviais bem supridos de nutrientes. Teores menores que os limites mínimos devem ser tomados'.

The chat window in the background shows a question: 'Quais os teores adequados de N P K nas folhas de cana-de-açúcar?' and a 'Enviar' (Send) button.

17. Qual o procedimento para amostragem de solos em cana soca?

R Esperada. Em soqueiras, retirar amostras a cerca de 25 cm da linha de soqueira onde o efeito da adubação se manifesta. Amostrar a camada de 0-25 cm para cálculo de calagem e adubação e de 25-50 cm para avaliar a acidez em profundidade, a disponibilidade de S e a necessidade calagem e gessagem.

R llama8b. Para amostragem de solos em cana-de-açúcar, deve-se utilizar trado específico ou enxadão comum. É fundamental manter os equipamentos limpos e não recolher resíduos da cultura anterior. Fonte: Documento(s) utilizado(s): Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. A modal window titled 'Referências' is open, displaying two references from the document 'Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf'.

Referência	Score
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 396	0.67
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 60	0.61

The modal also includes a text input field at the bottom labeled 'Digite sua pergunta...' and a button labeled 'Enviar'.

18. Qual a recomendação de V% para a cana-de-açúcar e como deve ser a aplicação do calcário?

R Esperada. Aplicar calcário para elevar a saturação por bases a 70% na camada superficial do solo (0-25cm), porém, não menos que 1,5 t ha⁻¹ do corretivo (PRNT = 100%). Em solos muito ácidos abaixo da camada de 25 cm, especialmente se a saturação por bases em profundidade for inferior a 50% ou saturação por alumínio maior que 30% da CTC efetiva, a correção de acidez em profundidade ajuda o crescimento de raízes e reduz o impacto do período seco. Nesse caso, aumentar a dose de calcário para prever a correção a maior profundidade, fazendo o cálculo para elevar a saturação por bases a 70% na camada de solo de 25-50 cm. Somar a dose de calcário calculada para a camada subsuperficial àquela da camada superficial. Aplicar o calcário em área total, incorporando ao solo o mais profundo e com a maior antecedência possível, idealmente três a quatro meses antes do plantio. Em solos com teores baixos de magnésio, usar calcário com pelo menos 12% de MgO, visando manter o teor de Mg²⁺ acima de 8 mmolc/dm³ na camada superficial.

R llama8b. Não encontrei essa informação nos documentos fornecidos. Todos os textos mencionados na lista de documentos fornecida referem-se ao manejo de citros e vinhedos. Não há informações sobre cana-de-açúcar. Fonte: Documento(s) utilizado(s): Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf, Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf (3), Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot displays a web browser window with a chat interface. A pop-up window titled 'Referências' (References) is overlaid on the chat. It lists two references with their respective scores and chunk indices:

- Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf**
Score: 0.61
Chunk index: 12
- Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf**
Score: 0.61
Chunk index: 628

The background chat window shows a question about sugarcane and a 'Enviar' (Send) button. The references are related to citric acid and vineyard management, which is why the llama8b model did not find the information for sugarcane.

19. Quando a gessagem é necessária na cana-de-açúcar?

R Esperada. O gesso deve ser aplicado no plantio ou em soqueiras com base na análise da amostra composta de solo retirada na camada de 25-50 cm de profundidade. A gessagem é necessária quando constatada saturação por bases do solo inferior a 40% ou saturação por alumínio acima de 30% da CTC efetiva.

R llama8b. Quando constatada saturação por bases do solo inferior a 40% ou saturação por alumínio acima de 30% da CTC efetiva. A gessagem é necessária também quando o teor de S-SO₄ na camada de 25-50 cm for inferior a 15 mg dm³ e for aplicado 1 t ha⁻¹ de gesso como fonte de enxofre, quantidade suficiente para 2 ou 3 cortes. Fonte: Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. The main content area displays a chat interface. A modal window titled 'Referências' is open, showing two references from the document 'Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf'. The first reference is for 'Chunk index: 400' with a score of 0.58. The second reference is for 'Chunk index: 396' with a score of 0.55. The chat window in the background shows a question about sugar cane and a 'Enviar' button.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Score: 0.58
Chunk index: 400

mg dm³, aplicar 1 t ha⁻¹ de gesso como fonte de enxofre, quantidade suficiente para 2 ou 3 cortes. O efeito do gesso no solo dá-se abaixo da camada arável e perdura por vários anos. No plantio, o gesso deve ser aplicado após o calcário e incorporado até 20 cm de profundidade. Fosfatagem: A fosfatagem consiste na aplicação de adubos fosfatados incorporados ao solo em área total para elevar a disponibilidade desse nutriente em solos pobres. Essa aplicação de P é em adição às doses recomendadas para

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Score: 0.55
Chunk index: 396

cana-de-açúcar A composição foliar é afetada pela variedade de cana, solo, clima e época de amostragem. Assim, os limites apresentados são referência, indicando faixas de teores comuns em canaviais bem supridos de nutrientes. Teores menores que os limites mínimos devem ser tomados

Digite sua pergunta... Enviar

20. Em um solo que apresenta teor de argila de 250g/kg de solo, qual a quantidade de gesso a aplicar?

R Esperada. $250 \times 6 = 1500$ kg/ha.

OBS: PERGUNTA INDIRETA.

R llama8b. Para um solo com teor de argila de 250g/kg, a quantidade de gesso a aplicar pode ser calculada usando a fórmula: Argila (em g kg) $\times 6 =$ kg ha" de gesso a aplicar. Como a argila é igual a 250g/kg, basta multiplicar por 6: $250 \times 6 = 1500$ Portanto, a quantidade de gesso a aplicar é 1,5 t/ha para um solo de textura média. Fonte: Documento(s) utilizado(s): Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled "Referências". The modal contains two references from the document "Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf", both with a score of 0.74.

Referência	Score
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 399	0.74
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 884	0.74

The background chat interface shows a question: "Quando constatada saturação por bases do solo inferior a 40% ou saturação por alumínio acima de 30% da CTC efetiva. A gessagem é necessária também quando o teor de S-SO4 na camada de 25-50 cm for inferior a 15 mg dm³ e for aplicado 1 t ha⁻¹ de gesso..." and a "Enviar" button.

21. Em quais situações se faz necessária a fosfatagem para a cana-de-açúcar ?

R Esperada. A fosfatagem é recomenda para solos com teores de P muito baixos (<7mgdm⁻³).

R llama8b. A fosfatagem é necessária para a cana-de-açúcar em solos com teores de P muito baixos (<7 mg dm). Essa aplicação deve ser feita após a calagem e a gessagem, com aplicação de P a lanço, em área total, seguida de incorporação. Fonte: Tabela 3. Conclusão do Documento: Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 2.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. The main content area displays a chat interface. A modal window titled 'Referências' is open, showing two references from the document 'Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf'. The first reference has a score of 0.62 and the second has a score of 0.57. The background chat area shows a question about phosphorus application in sugarcane soil and a partial answer.

Para um solo com teor de argila de 250g/kg, a quantidade de gesso a aplicar pode ser calculada usando a fórmula: Argila (em g kg) x 6 = kg ha" de gesso a aplicar. Como a argila é 250g/kg, a quantidade de gesso a aplicar é 250 x 6 = 1500 kg ha".

A fosfatagem é necessária para solos com teores de P muito baixos (<7 mg dm). Essa aplicação deve ser feita após a calagem e a gessagem, com aplicação de P a lanço, em área total, seguida de incorporação.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 400
Score: 0.62

mg dm", aplicar 1 t ha" de gesso como fonte de enxofre, quantidade suficiente para 2 ou 3 cortes. O efeito do gesso no solo dá-se abaixo da camada arável e perdura por vários anos. No plantio, o gesso deve ser aplicado após o calcário e incorporado até 20 cm de profundidade. Fosfatagem: A fosfatagem consiste na aplicação de adubos fosfatados incorporados ao solo em área total para elevar a disponibilidade desse nutriente em solos pobres. Essa aplicação de P é em adição às doses recomendadas para

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Chunk index: 405
Score: 0.57

são as crotalárias, soja e amendoim, dependendo da região e da incidência de pragas e nematoides. Em caso de uso de adubo verde com leguminosas de grande produção de fitomassa, a adubação nitrogenada da cana-planta pode ser dispensada. 6. ADUBAÇÃO MINERAL DE PLANTIO Aplicar de

Digite sua pergunta... Enviar

22. Qual a dose máxima permitida na aplicação da vinhaça?

R Esperada. A fosfatagem é recomendada para solos com teores de P muito baixos ($<7\text{mgdm}^{-3}$).

R llama8b. A dose máxima permitida na aplicação da vinhaça é aquela que eleva o teor de K trocável a 5% da CTC do solo na camada de solo até 0,8 m de profundidade, acrescida da quantidade removida pela colheita (estimada em 185 kg ha^{-1} de K₂O). Fonte: Documento(s) utilizado(s): Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 2.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. The main content area displays a chat interface. A modal window titled 'Referências' is open, showing two references from the document 'Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf'. The first reference has a score of 0.68 and the second has a score of 0.58. The background chat shows a question about the maximum allowed dose of vinhaça (vinasse) application.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Score: 0.68
Chunk index: 402

CETESB P4-231) limita a quantidade máxima de vinhaça àquela que eleva o teor de K trocável a 5% da CTC do solo na camada de solo até 0,8 m de profundidade, acrescida da quantidade removida pela colheita (estimada em 185 kg ha^{-1} de K₂O). Se a dose de vinhaça for insuficiente para atender as recomendações de K da tabela, complementar com adubo mineral. Todo o K contido na vinhaça é prontamente disponível. Descontar 70% do N contido na vinhaça in natura da adubação nitrogenada. Para a vinhaça concen

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf
Score: 0.58
Chunk index: 119

0, os quais são apresentados na tabela 4. Comparando-se os valores mostrados nas tabelas 2 e 4, nota-se que os limites para teores máximos de substâncias químicas dessa IN são mais restritivos que os estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 498. A vinhaça é, principalmente, uma fonte de potássio,

Digite sua pergunta... Enviar

23. Quando a adubação potássica da cana-de-açúcar planta pode ser dispensada?

R Esperada. É dispensável a aplicação de adubo potássico em solos com teores acima de $6,0 \text{ mmolc dm}^{-3}$.

R llama8b. A adubação potássica da cana-de-açúcar planta pode ser dispensada quando a palha é mantida sobre o solo e contém aproximadamente 70 kg ha^{-1} de K_2O , que pode ser descontado da adubação potássica. Fonte: Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 2.1min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. The main content area displays a chat interface. A popup window titled 'Referências' is overlaid on the chat. It lists two references from 'Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf'.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 411	0.63
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 405	0.61

The background chat interface shows a question about potassium fertilization and a response. The question is partially visible: 'A dose máxima permitida na aplicação da vinhaça é aquela que eleva o teor de Ktrocã...'. The response is partially visible: 'para o próximo ciclo, a que for maior. Aplicar os adubos ao lado ou sobre as linhas de cana. (2 Doses para cana colhida sem queima. Em áreas que recebem vinhaça, descontar 70% do N contido na vinhaça in natura e 50% do N de vinhaças concentradas. Em áreas com aplicação frequente de vinhaça, caracterizadas pela alta saturação de K (acima de 5% na CTC) a resposta da cana à adubação nitrogenada é baixa ou nula; nesse caso dispensar a adubação nitrogenada ou reduzi-la à metade para áreas com produ...

24. Em novas áreas de plantio de citros o que pode ser feito par melhorar o controle do cancro cítrico ?

R Esperada. facilitado. Escolha de variedades menos suscetíveis, utilização de novos porta-enxertos, que deixam a planta menos vigorosa, utilização de volume de calda adequado e a escolha da região de plantio.

R llama8b. A escolha de variedades menos suscetíveis, utilização de novos porta-enxertos que deixam a planta menos vigorosa e o controle do volume de calda são questões fundamentais para facilitar o controle do cancro cítrico em novas áreas de plantio. Fonte: Bortolotti(2024)-GCONCI-142-digital Rodrigo Boareto - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot displays a web application interface. At the top, there's a browser tab bar with several open tabs. The main content area shows a chat interface. A modal window titled 'Referências' is open, displaying a list of references used in the response. The references are:

- Bortolotti(2024)-GCONCI-142-digital Rodrigo Boareto - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf**
Score: 0.73
Chunk index: 0
Citricultura Atual Revista do Grupo de Consultores em Citros Técnicas de controle dessa doença em regiões livres do HLB com novos plantios de citros Controle ecológico da Cochonilha Planococcus citri O controle do CC é essencial para a manutenção da produtividade dos pomares onde a doença já está presente de forma endêmica. Porém, para os novos plantios, é fundamental um bom planejamento para que o controle do CC seja facilitado. Escolha de variedades menos suscetíveis, utilização de novos porta
- Classico(2002) - Janaina Laís Pacheco Lara Morandin.pdf**
Score: 0.69
Chunk index: 46
corganismos que infestam esse terreno são geralmente desfavoráveis ao normal desenvolvimento das plantas da mesma espécie, como também parece haver acúmulo, no solo, de substâncias que tornam o meio desfavorável à vida dessas plantas. Nessas condições tem sido aconselhada uma das seguintes alternativas: a) não plantar citros no mesmo terreno já ocupado por citros; b) deixar o terreno em

The background chat interface shows a question about citrus cultivation and a 'Enviar' (Send) button.

25. Como a fertirrigação melhora a utilização do nitrogênio pelas plantas cítricas?

R Esperada. Em pomares fertirrigados, a conversão de amônio (NH_4^+) a nitrato (NO_3^-) ocorre em menor proporção quando comparada às condições de sequeiro.

R llama8b. A fertirrigação melhora a utilização do nitrogênio pelas plantas cítricas ao permitir um melhor ajuste entre a demanda e o suprimento de nutrientes nos diferentes estágios fisiológicos das plantas, reduzindo as perdas de fertilizantes e aumentando a eficiência na absorção de fertilizantes. Além disso, a fertirrigação permite um maior tempo de residência dos nutrientes na zona radicular e reduz o potencial de perda de N em subsuperfície. Fonte: - Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf - Bortolotti(2024)-GCONCI-142-digital Rodrigo Boareto - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with a chat interface. A 'Referências' (References) popup window is displayed, listing two references with their scores and chunk indices. The background chat interface shows a question about citrus plants and a response from 'llama8b'.

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.75	323
Petena(2016)-SEM Ca - Janaina Laís Pacheco Lara Morandin.pdf	0.73	5

to da relação $\text{N}-(\text{NO}_3^-/\text{NH}_4^+)$ medida tanto na solução do solo como no extrato de seiva das plantas (Figura 5). O aumento dessa relação eleva o suprimento de N na forma nitrato o que proporciona maior absorção de cátions como Ca, Mg e K e menor acidificação do bulbo úmido, o que resulta em maior produtividade das plantas e sustentabilidade da fertirrigação na citricultura em solos tropicais. Portanto, para aumentar a EUN e garantir altas produtividades dos pomares é fundamental o uso, em fertirrigação.

fruit yield and quality. The need for improved N use efficiency (NUE) is remarkable for the environmental and economic sustainability of citrus production (Alva et al., 2006, 2008). Therefore, the best management of nitrogen (N) fertilization in fertigated orchards is required because the application

sb-100-front.vercel.app

Agente SB100

Perguntas - Google

llama8b - Respo

Run 01e4ed92c

indexação no b

Instituto Agron

sb-100-front.vercel.app

Referências

Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Score: 0.75

Chunk index: 323

to da relação $\text{N}-(\text{NO}_3^-/\text{NH}_4^+)$ medida tanto na solução do solo como no extrato de seiva das plantas (Figura 5). O aumento dessa relação eleva o suprimento de N na forma nitrato o que proporciona maior absorção de cátions como Ca, Mg e K e menor acidificação do bulbo úmido, o que resulta em maior produtividade das plantas e sustentabilidade da fertirrigação na citricultura em solos tropicais. Portanto, para aumentar a EUN e garantir altas produtividades dos pomares é fundamental o uso, em fertirrigação.

Petena(2016)-SEM Ca - Janaina Laís Pacheco Lara Morandin.pdf

Score: 0.73

Chunk index: 5

fruit yield and quality. The need for improved N use efficiency (NUE) is remarkable for the environmental and economic sustainability of citrus production (Alva et al., 2006, 2008). Therefore, the best management of nitrogen (N) fertilization in fertigated orchards is required because the application

Digite sua pergunta...

Enviar

26. Por que a aplicação de nitrato de cálcio na fertirrigação apresenta melhores resultados que a de nitrato de amônio?

R Esperada. Devido ao aumento da concentração de Ca nos tecidos florais, quando comparado a plantas fertirrigadas com nitrato de amônio. Consequentemente, plantas fertirrigadas com nitrato de cálcio apresentaram até 25% menos flores sintomáticas à Podridão Floral dos Citros (PFC)/Estrelinha (doença causada pelo fungo *Colletotrichum* spp.), do que aquelas fertirrigadas com nitrato de amônio.

R llama8b. A aplicação de nitrato de cálcio na fertirrigação apresenta melhores resultados que a de nitrato de amônio porque fornece cálcio em forma solúvel, evitando acidificação do solo e promovendo uma camada celular epidérmica mais compactada e resistente às doenças. Além disso, o cálcio presente no nitrato de cálcio pode inibir a atividade enzimática das bactérias patogênicas (Petená, 2022). Consequentemente, plantas fertirrigadas com nitrato de cálcio apresentaram até 25% menos flores sintomáticas à Podridão Floral dos Citros (PFC)/Estrelinha do que aquelas fertirrigadas com nitrato de amônio. Fonte: Bortolotti(2024), Petena(2016)

Tempo para gerar a resposta: 1.4min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web application interface with a modal window titled 'Referências' (References). The modal displays two references used in the response, each with a score and a chunk index. The background shows a chat interface with a question about calcium nitrate fertigation.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.77	338
Bortolotti(2024)-GCONCI-142-digital Rodrigo Boareto - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.70	6

The modal also includes a 'Ver todos' (View all) button and a 'Referências' button. The background chat interface shows a question about calcium nitrate fertigation and a response from 'llama8b'.

27. Como deve ser feita a amostragem foliar para o citros?

R Esperada. A amostragem deve ser feita coletando-se a terceira ou a quarta folha do ramo com fruto terminal, gerada na primavera, com aproximadamente 6 meses de idade, normalmente de fevereiro a março, em ramos com frutos de 2 cm a 4 cm de diâmetro. Recomenda-se amostrar pelo menos 25 árvores por talhão, coletando-se quatro folhas não danificadas por árvore, uma em cada quadrante e na altura mediana da copa. Pulverizações com adubos foliares e/ou uso de defensivos contendo nutrientes podem manter esses elementos aderidos na superfície do limbo foliar por vários meses, sendo recomendável não coletar folhas em um intervalo mínimo de 30 dias após a última pulverização. As amostras devem ser acondicionadas em sacos de papel e guardadas em geladeira, à temperatura aproximada de 5°C, até o envio para o laboratório em período inferior a dois dias após a coleta no campo.

R llama8b. Para a amostragem foliar do citros, é recomendável coletar a 3º ou 4º folha do ramo com fruto terminal de 2 a 4 cm de diâmetro, gerada na primavera, com aproximadamente seis meses de idade. Recomenda-se amostrar pelo menos 25 árvores por talhão, coletando quatro folhas não danificadas por árvore, uma em cada quadrante e na altura mediana da copa. Fonte: Mattos(2014)–Informe Agropec – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.74	415
Inf-Agro+77+IPNI - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf	0.70	9

Como deve ser feita a amostragem de solos para o citros?

28. Como deve ser feita a amostragem de solos para o citros?

R Esperada. Para maior eficiência e representatividade da amostragem de solo, devem ser coletadas entre 15 a 20 subamostras por talhão, com trado do tipo holandês ou sonda. Antes da implantação do pomar, a amostragem deve ser realizada nas profundidades de 0–20 cm e 20–40 cm, percorrendo a área em zigue-zague para coletar as subamostras por talhão. Após o plantio, a amostragem deve ser feita anualmente, sendo a melhor época entre a segunda e terceira parcelas de adubação, garantindo-se um intervalo mínimo de 30 dias após a última adubação. Para melhor representar o sistema radicular dos citros, em pomares não irrigados, as subamostras devem ser retiradas na faixa de adubação, sendo uma subamostra coletada cerca de 0,5 m para dentro e outra 0,5 m para fora da projeção da copa das árvores, amostrando-se a área em torno de aproximadamente 15 árvores por talhão. Para pomares fertirrigados, a coleta das subamostras deve ser feita em pontos do lado de fora do bulbo úmido, distantes cerca de dois terços da largura do bulbo da linha de emissores. Geralmente, essa distância é de 30 cm a 40 cm da linha de gotejadores. A época mais apropriada para coleta é de fevereiro a abril, garantindo-se um intervalo mínimo de 60 dias após a última adubação.

R llama8b. A amostragem de solo deve ser feita em lotes homogêneos (até 10 ha), considerando os fatores: cor e textura do solo, posição no relevo e manejo do pomar, idade das árvores, combinações de copa e porta-enxerto e produtividade. As amostras devem ser coletadas nas profundidades de 0–20 cm para recomendar a adubação e a calagem, e de 20–40 cm para diagnosticar barreiras químicas ao desenvolvimento das raízes. Fonte: Mattos(2009), Raij et al.(2001)

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. A chat interface is visible, and a 'Referências' (References) pop-up window is open. The pop-up contains the following information:

Referência	Score	Chunk Index
Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.73	12
Inf-Agro+77+IPNI - Janaina Lais Pacheco Lara Morandin.pdf	0.73	5

The pop-up also includes a brief description of the references and a search bar at the bottom.

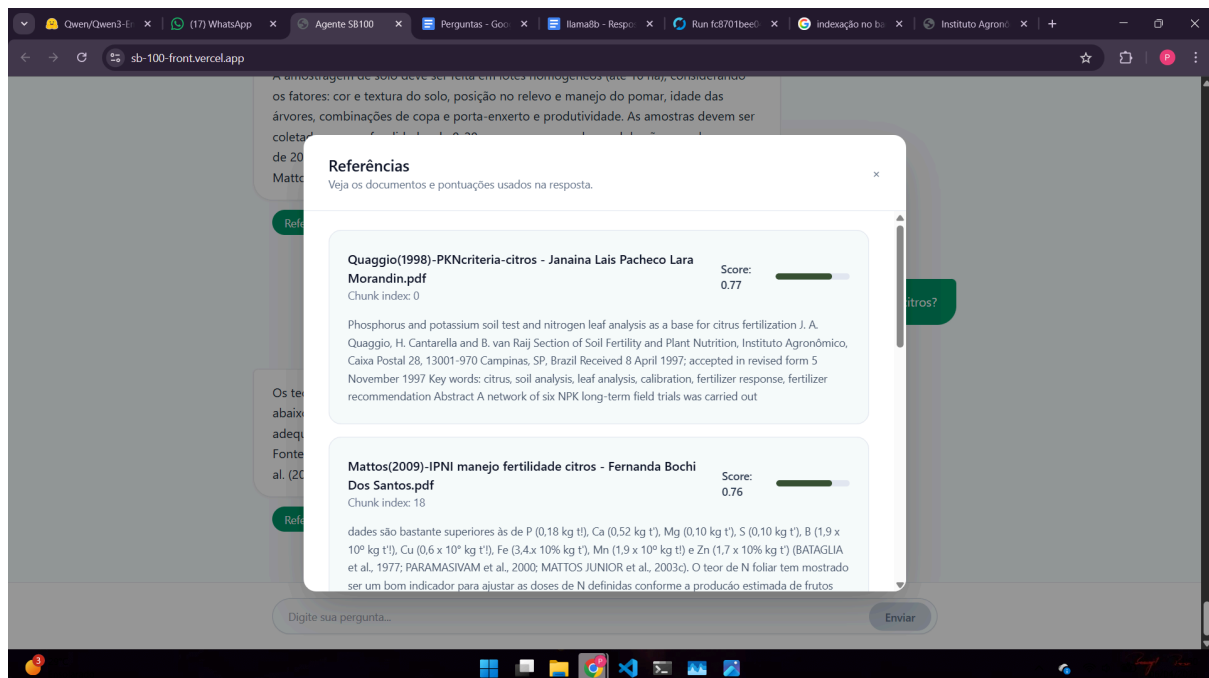
29. Quais os teores de NPK são considerados adequados na análise foliar de citros?

R Esperada. N: 23-27 g/kg P: 1,2-1,6 g/kg K: 10-15 g/kg

R Illama8b. Os teores de NPK considerados adequados na análise foliar de citros são: N (geralmente abaixo de 28 g/kg), P não foi mencionado como um bom indicador, mas o teor adequado de N nas folhas é menor para limões e lima ácida (ao redor de 22 g N kg). Fonte: QUAGGIO et al. (1998) - J.A. Quaggio, H. Cantarella and B. van Raij MATTOS JR. et al. (2003a) MATTOS JR. et al. (2004)

Tempo para gerar a resposta: 1.5min.

Referências(Limitado em 5 chunks).



30. Como pode ser feita a aplicação de calcário em pomares de citros já estabelecidos?

R Esperada. O modo de aplicação de calcário em faixas, em pomares já implantados, é uma opção bastante interessante, porquanto direciona o insumo para a área mais acidificada do pomar. A época mais adequada para a calagem na citricultura situa-se entre março e abril, distribuindo-se 70% da dose sob a projeção da copa das plantas.

R Illama8b. A aplicação de calcário em pomares de citros já estabelecidos deve ser feita distribuindo 70% da dose recomendada na faixa que recebe a adubação e 30% mais no centro das ruas. Fonte: Boletim 100_15.07.2022_FINAL, Mattos(2014)-Informe Agropec

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. A chat interface is visible, with a question in Portuguese about lime application in citrus orchards. A 'Referências' (References) pop-up window is displayed, showing two references with their scores and chunk indices.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.73	572
Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf	0.71	22

The references are listed in a scrollable container. The first reference, 'Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf', has a score of 0.73 and chunk index 572. The second reference, 'Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf', has a score of 0.71 and chunk index 22. The background chat window shows a question about lime application in citrus orchards, and a 'Enviar' (Send) button is visible at the bottom.

31. Como deve ser feita a aplicação de calcário em pomares fertirrigados?

R Esperada. Em pomares fertirrigados, recomenda-se a aplicação de 100% da dose sob a projeção da copa, pois a acidificação do solo é mais intensa nesta região.

R llama8b. Em pomares fertirrigados, toda a dose de calcário deve ser aplicada sob a projeção da copa das plantas, devido à acidificação do solo ser mais intensa nesta região (Boletim 100_15.07.2022_FINAL). Fonte: Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs. The active tab is 'sb-100-front.vercel.app'. A modal window titled 'Referências' is open, displaying search results for documents and scores used in the response. The modal contains two entries:

Document	Score
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 424	0.81
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 960	0.77

The first entry includes a snippet of text: 'com subsolador de três hastes, o qual também realiza a incorporação do fósforo em profundidade, como descrito adiante. O restante da área dos talhões, ou seja, o meio das ruas, deverá receber a mesma dose de calcário, em t ha⁻¹, recomendada para a faixa de plantio, porém a incorporação deverá ser feita em ruas alternadas para a maior proteção do solo contra a erosão. Em pomares já plantados, cerca de 70% da dose de calcário deve ser aplicada sob a projeção das copas das plantas e o restante na r'.

The second entry includes a snippet of text: 'tare). Calagem: Aplicar calcário para elevar a saturação por bases da camada arável a 60% e o teor de magnésio a um mínimo em 8 mmol, dm⁻¹. Na formação do pomar, distribuir o corretivo uniformemente sobre o solo e incorporá-lo o mais profundamente possível. Reanalisar o solo a cada dois anos e, se'.

At the bottom of the modal, there is a text input field labeled 'Digite sua pergunta...' and a button labeled 'Enviar'.

32. Qual a recomendação de N P2O5 e K2O para citros em formação com idade entre 3 e 4 anos e que apresenta teor de P menor que 16 mg/dm³ e de K maior que 3,0 mmolc/dm³?

R Esperada. N = 180 kg/ha P2O5 = 120 kg/ha K2O = 60 kg/ha
OBS: PERGUNTA INDIRETA.

R llama8b. A recomendação de N P2O5 e K2O para citros em formação com idade entre 3 e 4 anos é a seguinte: * Para P2O5, aumentar a dose em 20% (ou seja, 1,2 vezes a dose recomendada) para compensar o teor de P menor que 16 mg/dm³. * Para K2O, reduzir a dose em 10% (ou seja, 0,9 vezes a dose recomendada) pois o teor de K é maior que 3,0 mmolc/dm³. Fonte: Mattos(2014)-Informe Agropec - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf

Tempo para gerar a resposta: 1.3min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

The screenshot displays a web application interface with a modal window titled "Referências". The modal lists two references from the document "Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf".

Referência	Score
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 427	0.75
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Chunk index: 426	0.74

The background shows a chat interface with a question about citrus fertilizer recommendations. The question is: "Qual a recomendação de N P2O5 e K2O para citros em formação com idade entre 3 e 4 anos e que apresenta teor de P menor que 16 mg/dm³ e de K maior que 3,0 mmolc/dm³?"

33. Qual a recomendação de N - P2O5 e K2O para laranja consumo in natura, visando uma produtividade de 41 a 50 toneladas por hectare e que apresenta N foliar menor que 25g/kg, fósforo no solo maior que 40 mg/dm³ e potássio no solo entre 1,6 e 3,0 mmolc/dm³?

R Esperada. R. N = 180 kg/ha P2O5 = 50 kg/ha K2O = 180 kg/ha
OBS: PERGUNTA INDIRETA

R Illama8b. Para laranja consumo in natura, visando uma produtividade de 41 a 50 toneladas por hectare e que apresenta N foliar menor que 25g/kg, fósforo no solo maior que 40 mg/dm³ e potássio no solo entre 1,6 e 3,0 mmolc/dm³, recomenda-se: – Adubação de N: Dose de 400 g/planta de N para maximizar a produtividade (Bataglia et al., 1977; Paramasivam et al., 2000; Mattos Júnior et al., 2003c). – Adubação de P2O5: Aumentar a dose em 20% da tabela 4 (Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf), considerando as necessidades específicas da variedade. – Adubação de K2O: Recomendação de 120 a 180 kg/ha·ano para otimizar tanto a produtividade quanto o tamanho do fruto (Alva, 2006). Fonte: Boletim 100_15.07.2022_FINAL – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros – Fernanda Bochi Dos Santos.pdf Alva(2006)-Potassium Managment for Optimizing Citrus...optim – Fernanda Bochi Dos Santos(1).pdf

Tempo para gerar a resposta: 2.2min.

Referências(Limitado em 5 chunks).

Referências
Veja os documentos e pontuações usados na resposta.

Referência	Score	Chunk index
Boletim 100_15.07.2022_FINAL - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf da idade da planta e da análise do solo? (D Para copas sobre tangerinas Cleópatra e Sunki, aumentar a dose de P ₂ O ₅ em 20%; para copas sobre citrumele Swingle aumentar a dose de K ₂ O em 20%. Adubação de produção: A adubação para pomares em produção leva em conta, além da disponibilidade de nutrientes no solo, os teores foliares de N e a produtividade esperada. Foram estabelecidas recomendações da adubação N, P e K para os grupos de variedades de laranjas, considerando a qualidade e o destino da f	0.75	428
Mattos(2009)-IPNI manejo fertilidade citros - Fernanda Bochi Dos Santos.pdf dades são bastante superiores às de P (0,18 kg t ⁻¹), Ca (0,52 kg t ⁻¹), Mg (0,10 kg t ⁻¹), S (0,10 kg t ⁻¹), B (1,9 x 10 ⁻⁶ kg t ⁻¹), Cu (0,6 x 10 ⁻⁶ kg t ⁻¹), Fe (3,4 x 10 ⁻⁶ kg t ⁻¹), Mn (1,9 x 10 ⁻⁶ kg t ⁻¹) e Zn (1,7 x 10 ⁻⁶ kg t ⁻¹) (BATAGLIA et al., 1977; PARAMASIVAM et al., 2000; MATTOS JUNIOR et al., 2003c). O teor de N foliar tem mostrado	0.71	18